

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

30. april 2026

Uvodne definicije

- Graf G ima **premer** D , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka D .
- Graf G ima **maksimalno stopnjo** Δ , če je $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$.
- Graf G ima **ožino** g , če je dolžina najkrajšega cikla v G enaka g .
- Graf G je **Δ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo Δ .

Definicija Mooreovega grafa

Definicija

Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D in maksimalno stopnjo Δ . Če velja

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

pravimo, da je G Mooreov graf.

Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev

Mooreov graf G je Δ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ D .

Posledica

Ožina Mooreovega grafa je $g = 2D + 1$.

Matrična enačba Mooreovih grafov

Trditev

Za Mooreov graf G stopnje Δ ter premera D z matriko sosednosti A velja:

$$G_{\Delta,D} = J,$$

kjer je J matrika samih enic in $G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2}$ ($2 \leq i \leq D$), $G_{\Delta,1} = A + I$ in $G_{\Delta,0} = I$.

Mooreovi grafi premera 2

Trditev

Mooreov graf G premera $D = 2$ in maksimalne stopnje Δ zadošča matrični enačbi

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J$$

Trditev

Lastne vrednosti takega grafa zadoščajo sistemu

$$\begin{aligned} x^2 + x - (\Delta - 1) &= \Delta^2 + 1 \\ x^2 + x - (\Delta - 1) &= 0 \end{aligned}$$

Trditev

Lastne vrednosti takega grafa so $\Delta, \frac{(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})}{2}$. Večkratnosti so 1 in $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.

Mooreovi grafi premera 2

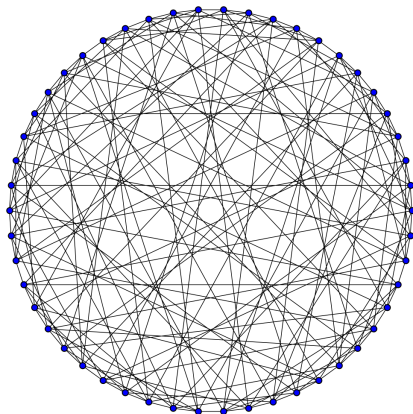
Definicija

Graf G je krepko regularen graf s parametri (n, k, λ, μ) , če je G k -regularen graf z n vozlišči, ima vsak par sosednjih vozlišč λ skupnih sosedov in vsak par nesosednjih vozlišč μ skupnih sosedov.

Trditev

Mooreov graf premera 2 je krepko regularen graf s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$.

Mooreovi grafi premera 2



Slika: Hoffman-Singletonov graf

Graf valence 57

Trditev

Mooreov graf premera 2 in stopnje $\Delta = 57$ stoji na $\Delta^2 + 1 = 3250$ vozliščih. Njegove lastne vrednosti so 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1, 1729 in 1520. Preko zgornje meje Haemersa izvemo, da je moč njegove neodvisne množice največ 400. Higman in Aschbacher pokažeta, da tak graf, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven.

Definicija

Graf G je vozliščno tranzitiven, če za poljubni vozišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, tako da $\sigma(u) = v$.

Redkost in razširitve Mooreovih grafov

- Iskanje grafov, ki dosežejo red $M_{\Delta,D} - \delta$ za "majhen" δ .
- Spodnja meja za red grafov ožine $g = 2D + 1$ ter maksimalne stopnje Δ , razširja zgornjo mejo za Mooreove grafe.

Trditev

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2 \frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

Posplošeni večkotniki

Definicija

Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2, katere incidenčni graf ima ožino $2n$ ter premer natanko n . Če je poleg tega stopnja vsakega vozlišča v incidenčnem grafu vsaj 3, taki geometriji pravimo (klasični) posplošeni n -kotnik.

Podrobneje o geometriji ranga 2

Definicija

Geometrija ranga 2 $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ je trojica nepraznih disjunktnih množic točk $\mathcal{P}$, premic $\mathcal{L}$, ter incidenčne relacije $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$.

Definicija

$\Gamma = (\mathcal{P}', \mathcal{L}', \mathbf{I}')$ je podgeometrija geometrije $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, če velja $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ in $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L}')$.

Definicija

Naj bo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ geometrija ranga 2, njen incidenčni graf G je dan z množico vozlišč $V(G) = \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ in množico povezav $E(G) = \{uv \mid u\mathbf{I}v\}$.

Geometrijska definicija posplošenih večkotnikov

Definicija

Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2, sestavljena iz n točk in n premic, kjer se z incidenčno relacijo povežejo v cikel dolžine $2n$.

Definicija

Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2 za katero velja,

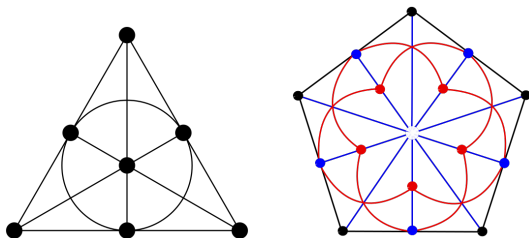
- da ne vsebuje k -kotnika z $2 \leq k < n$ (kot podgeometrijo),*
- poljubna $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem n -kotniku (kot podgeometrija).*

Če poleg tega šibki posplošeni n -kotnik vsebuje običajen $(n+1)$ -kotnik (kot podgeometrijo), mu pravimo posplošeni n -kotnik.

Geometrija in posplošeni večkotniki

Definicija

Naj bo $G(n, s, t)$ (šibki) posplošeni n -kotnik, kjer je vsaka premica incidenčna z $s + 1$ točkami, vsaka točka pa z $t + 1$ premicami. Tedaj pravimo, da ima $G(n, s, t)$ reda (s, t) .



Slika: Posplošeni 3-kotnik in posplošeni 4-kotnik reda $(2,2)$

Geometrija in posplošeni večkotniki

Trditev

(Šibki) posplošeni n -kotniki reda (s, t) , kjer $s \geq 2 \vee t \geq 2$, obstajajo le za $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$.

Trditev

(Šibki) posplošeni večkotniki reda $(1, 1)$ so natanko običajni večkotniki.

Trditev

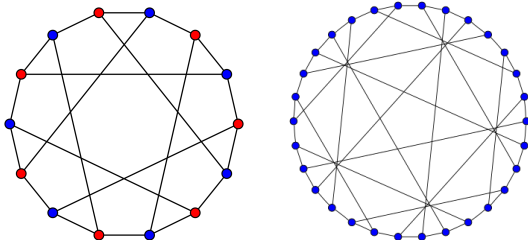
Incidenčni grafi posplošenih n -kotnikov reda (s, s) so natanko tisti grafi, ki dosežejo spodnjo mejo za število vozlišč grafov ožine $g = 2n$ in maksimalne stopnje $\Delta = s + 1$.

Geometrija in posplošeni večkotniki

Trditev

Naj bo Γ posplošeni $(n \geq 3)$ -kotnik reda (s, s) , potem velja:
 $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1} = s^{n-1} + \dots + s + 1$. Splošneje pa (za red (s, t))
 velja, da je $|\mathcal{P}| = (s + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$, $|\mathcal{L}| = (t + 1) \frac{(st)^{n/2} - 1}{st - 1}$, če n sod,
 in $|\mathcal{P}| = |\mathcal{L}| = \frac{s^n - 1}{s - 1}$, če n lih.

Geometrija in posplošeni večkotniki



Slika: Incidenčna grafa posplošenega 3-kotnika in posplošenega 4-kotnika reda $(2,2)$

Projektivne ravnine

Definicija

Projektivna ravnina je geometrija drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ in incidenčne relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadoča naslednjim aksiomom:

- *Poljubni dve različni točki ležita na natanko eni premici.*
- *Poljubni dve različni premici se sekata v natanko eni točki.*
- *Obstaja vsaj štiri točke, od katerih nobene tri niso kolinearne.*

Trditev

Definicija projektivne ravnine sovпада z definicijo posplošenega 3-kotnika.

Trditev

Projektivna ravnina je regularen posplošeni 3-kotnik reda (s, s) , za nek $s \geq 2$.

Izrek

Če je projektivna ravnina končna, potem obstaja število s , da vsaka premica vsebuje $s + 1$ točk, in vsaka premica vsebuje $s + 1$ točk. Poleg tega, če je $s \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, potem je brezkvadratni del števila s vsota dveh kvadratov.

Trditev

Klasična oziroma Desarguesova projektivna ravnina $\text{PG}(2, \mathbb{K})$ nad poljem $\mathbb{K}$ je izpeljana iz vektorskega prostora $V = \mathbb{K}^3$, kjer so točke $\mathcal{P} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \mid \mathbf{x} \in V \setminus \{0\}\}$, premice pa $\mathcal{L} = \{\langle \mathbf{y} \rangle \mid \mathbf{y} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\langle \mathbf{x} \rangle$ množica vseh neničelnih vektorjev, ki so linearne kombinacije vektorja $\mathbf{x}$,

Posplošeni štirikotniki

Trditev

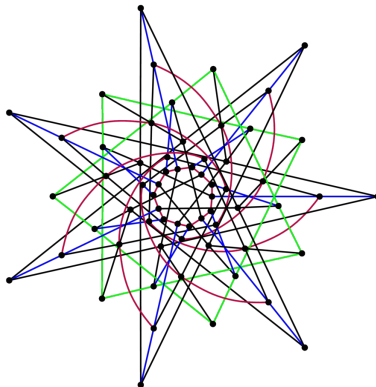
Šibki posplošeni štirikotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

- *Za vsak nepovezan par p, L obstaja natanko en par p', L' , tako, da $p \mathbf{I} L'$ in $p' \mathbf{I} L$.*

Vsaka točka leži na vsaj dveh premicah, a ne vseh, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Primer: Naj bo S_6 simetrična grupa, naj bo $\mathcal{P}$ množica vseh 15 transpozicij v S_6 , $\mathcal{L}$ množica vseh 15 involucij brez fiksnih točk. Incidenčna relacija naj bo definirana s $\sigma \mathbf{I} \tau \equiv \sigma\tau = \tau\sigma$. Ta geometrija je posplošeni štirikotnik reda $(2, 2)$, oziroma $\text{GQ}(2, 2)$.

Posplošeni šestkotniki



Slika: Split Cayleyjev šestkotnik reda $(2,2)$

Posplošeni osem in dvanajstkotniki

Trditev

Incidenčni graf posplošenega osemkotnika ne more biti Mooreov, saj bi sicer, po Feit-Higmanov izreku, $2ss$ moral biti kvadrat, kar ni mogoče.

Trditev

Posplošeni dvanajstkotnik reda $(1, 1)$ pa je običajen dvanajstkotnik, torej je njegov incidenčni graf Mooreov, in sicer C_{24} .